产品需求文档

SKYRUNNER

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

产品名称	SKYRUNNER
形态	浏览器端 3D 无尽平台跳跃游戏（Web / 移动端 Web）
线上地址	https://13shisan53.github.io/skyrunner-3d/
代码仓库	https://github.com/13shisan53/skyrunner-3d
文档版本	v2.1
对应产品版本	v1.0（已上线）
作者	古墨（独立开发：产品 + 设计 + 开发 + 测试）
状态	评审整改完成，进入 v1.1 执行

古墨 · 2026-10-20 · v2.1

关于本版：v2.1 是对《SKYRUNNER PRD 评审报告 v1.0》的逐条整改。评审指出 10 个问题（P0×3、P1×4、P2×3）与 3 条结构建议，全部在本版落地，对照表见 §0.2。

全文数字标注来源：[代码] 对应线上代码常量，[实测] 为本机同环境真实测量，[假设] 为尚无证据的推断。**没有来源标记的数字不应被信任。**

0. 摘要与整改对照

0.1 一页摘要

SKYRUNNER 是一个打开即玩的 3D 无尽平台跳跃游戏，目标用户是碎片时间玩家，同时兼作开发者的作品集入口。

四个结论（v2.1 更新）：

1. **"轻"成立。** 首屏传输 289KB [实测]，是同类 3D 网页的 1/2 到 1/5。
2. **"快"没兑现。** 冷启动可交互 6.1 秒 [实测]，目标 5 秒；热启动 0.8 秒达标。瓶颈在托管位置，不在代码。
3. **性能是最大风险。** 软渲染 14fps，同批竞品 60fps [实测]；真机 GPU 未测。
4. **用户验证是最大空白。** 所有用户假设均为 [假设]，v1.1 增加 5 人可用性测试作为 P0 项（§2.5）。

v2.1 新增的三块：假设退出策略（§2.4）、竞品产品设计对比（§7.4）、完成定义与合规体系（§5.4 / §6.7 / §8.4 / §9.3）。

0.2 评审整改对照表

编号	评审问题	优先级	整改位置	状态
R1	核心假设缺乏验证证据	P0	§2.4 假设退出策略、§2.5 验证计划	已整改
R2	v1.1 缺乏成功标准	P0	§10.2 量化验收标准	已整改
R3	竞品分析维度单一	P0	§7.4 产品设计对比、§7.5 降级策略拆解	已整改

编号	评审问题	优先级	整改位置	状态
R4	缺少 Definition of Done	P1	§5.4 完成定义	已整改
R5	无障碍完全缺失	P1	§6.7 无障碍规格、§10.3 v1.2 规划	已整改
R6	隐私与合规不具体	P1	§9.3 隐私与合规设计	已整改
R7	部署与回滚策略缺失	P1	§8.4 部署、灰度与回滚	已整改
R8	技术债缺优先级框架	P2	§8.3 影响×紧急度矩阵	已整改
R9	缺少用户反馈	P2	§13.3 用户反馈登记（当前为空，附采集计划）	已建骨架
R10	i18n 预留不足	P2	§8.5 i18n 架构预留	已整改
S1	版本记录需加"变更影响分析"	—	§13.5	已整改
S2	§5.3 变更流程需量化预算	—	§5.3 首屏预算与单次额度	已整改
S3	术语表可扩充	—	§13.1 扩至 12 条	已整改

> **R9 说明**：目前没有真实用户反馈，我不会编造。本版建立了登记骨架与采集流程，5 人测试完成后填入真实内容。

1. 背景与问题

1.1 为什么做这个产品

动机	权重	说明
验证技术判断	高	手感合格的 3D 平台游戏是否必须依赖商业引擎？289KB 能否做到"能玩"
补交付经验	高	缺少从 0 到 1 做成用户可触达产品的完整闭环
作品集载体	中	简历静态，链接动态

1.2 用户问题

> 碎片时间里，用户想要"打开即玩、3 秒理解、单手可操作"的 3D 游戏，但主流 3D 游戏要么要下载几十 MB，要么要注册账号，要么学习成本高到碎片时间撑不住。

1.3 现有方案为什么不够

现有方案	不足	证据强度
原生 App 游戏	需下载，冷启动 30 秒以上	[假设]
引擎导出的 WebGL 包	首包常 5–20MB	[假设]
2D 网页小游戏	打开快，但缺 3D 空间感	[实测] chromedino 首屏 1099KB / 162 请求
3D 网页 demo	缺计分/失败/重开闭环	[实测] three.js 官方示例无游戏循环

机会点：`首屏 ≤ 500KB + 无需安装 + 单一操作动词（跳）+ 分数驱动重玩` 的交集。

2. 目标与指标

2.1 产品目标与达成情况

编号	目标	判定标准	实测	结论
G1	打开即玩	4G 下点击到可操作 ≤ 5s	冷启 6.1s / 热启 0.8s [实测]	未达标
G2	零学习成本	不读说明 10 秒内首次得分	无用户测试	未验证
G3	手感可信	连续 10 次跳跃落点偏差 ≤ 0.2m	点按/长按高度比 56%，可复现 [实测]	达标
G4	双端可用	桌面与手机均可完成一局	自动化测试通过 [实测]	达标（真人未测）

2.2 北极星指标

单次会话的有效游玩时长（页面可见且处于 play 状态的累计时间）。

不选 DAU：无账号无后端，DAU 统计不到。选一个测不出来的指标等于自欺。有效游玩时长同时反映手感（愿不愿多玩）与难度（会不会被劝退）。

2.3 指标阈值与动作

指标	目标	触发条件	触发后动作
冷启动 TTI	≤ 5s	> 5s（**已触发：6.1s**）	v1.1 拆包预加载 + 国内可达方案
软渲染帧率	≥ 30fps	< 20fps（**已触发：14fps**）	设备分级：关 Bloom、降分辨率、减阴影

指标	目标	触发条件	触发后动作
低端设备会话时长	相比分级前提升 ≥ 20%	提升 < 10%	降级策略无效，重新评估渲染管线
首次得分率	≥ 90%	< 70%	首屏教学失败，优先改引导
首局时长	25–90s	中位 < 20s 或 > 150s	难度曲线重排
重开率	≥ 60%	< 40%	失败反馈不够快或不够清楚
24h 回访	≥ 20%	< 10%	加每日挑战/进度感
3 秒跳出率	≤ 15%	> 25%	首屏信息过载或加载过慢
事件上报成功率	≥ 99%	< 95%	埋点方案重做
埋点数据延迟	≤ 5 分钟	> 15 分钟	链路排查，必要时降级为批量上报

后六项 [假设]：v1.0 没有任何埋点，这些数字尚不存在。

2.4 假设登记表（含退出策略）

> 评审 R1 的核心整改：每条假设不仅写"怎么验证"，还要写"**如果被证伪，产品怎么退**"。

编号	假设	验证方法	状态	若证伪的退出策略
A1	目标用户是碎片时间玩家	5 人测试 + 场景访谈	[假设]	定位改为"技术人群的轻量 3D 体验"，保留作品集价值，撤回触屏单手优化投入
A2	3 秒能理解玩法	首次点击到第一次跳跃的时长	[假设]	首屏加 3 秒自动演示（进入即自动跑一段），把"理解"从阅读改为观看
A3	难度在 45 段封顶合理	分数分布 + 失败段位直方图	[假设]	改为按 `run_end` 数据动态定上限（取 P50 分位），封顶值不写死
A4	金币偏离路线能制造"贪 vs 稳"	金币获取率与通关率相关性	[假设]	金币移到必经路径，退回纯距离计分，去掉决策层
A5	虚拟摇杆优于点击移动	两版触屏方案 A/B	[假设]（功能可用已验证）	切换为点击目标格移动；摇杆代码保留为可选输入
A6	合成音乐不损害体验	静音率 + 主观评分	[假设]	默认静音，音乐改为主动开启，成本沉没可接受
A7	289KB 是"轻"的关键	竞品对比	[实测] 成立	—
A8	冷启动能压到 5s 内	实测	**`[实测]` 否证**（6.1s）	已触发：v1.1 换国内可达托管
A9	单局 25–90s 是合适节奏	会话时长分布	[假设]	调整平台密度：过短加长平台，过长提高难度斜率

编号	假设	验证方法	状态	若证伪的退出策略
A10	作品集价值 > 留存价值	定性判断	[假设]（战略性接受）	若作品集价值也未达成，产品降级为技术验证，不再投入迭代

2.5 假设验证计划（v1.1 P0）

5 人可用性测试——评审 R1 要求把"事后度量"补成"事前验证"。

项	内容
样本	5 人，非开发者（同学/非技术朋友），未看过本项目
形式	只给链接，不给任何说明；录屏；结束后 10 分钟访谈
记录	首次点击到第一次跳跃秒数、首次得分秒数、首局分数、是否主动重开、口述困惑点
判定	≥4/5 在 10 秒内得分 → A2 成立；≥3/5 主动重开 → 重开假设成立；中位首局 25–90s → A9 成立
成本	30 分钟/人，合计约 3 小时
输出	写入 §13.3 用户反馈登记，并回填 §2.4 状态列
若不足	按 §2.4 对应行的退出策略执行，不解释为"用户不会玩"

3. 用户与场景

3.1 目标用户

P1 碎片时间玩家（主要）：18–30 岁，通勤/排队，手机为主；玩过跳一跳、Flappy Bird；不想下载、不想注册、不想看教程；诉求是失败快、重开快。

P2 同行/面试官（次要但真实）：从简历或文章进入，停留 30 秒–3 分钟；关注"这个人能不能把东西做完"；诉求是 3 秒内看出技术含量并能点开源码。

> 两者对首屏要求冲突：P1 要立刻能玩，P2 要看到信息。解法是"开始"为唯一焦点，技术信息压在按钮下方一行小字。

3.2 核心用户故事

编号	场景	用户故事
US-1	地铁单手玩	作为通勤用户，我想用一只手完成一局，这样抓着扶手也能玩
US-2	第一次打开	作为新用户，我想在 10 秒内知道要干什么，不想读说明
US-3	失败之后	作为玩家，我失败后想立刻重开，不想等加载或看广告
US-4	挑战自己	作为玩家，我想看到最高分，以便有目标地重玩
US-5	评估开发者	作为面试官，我想快速判断技术深度，并能看到源码

3.3 我们不服务谁

- 硬核平台跳跃玩家：内容量不足，也不打算满足
- 需要社交/排名的玩家：无账号无后端
- 低端功能机用户：WebGL2 不可用（v1.1 前不做兜底）

4. 方案与取舍（决策记录）

4.1 被否决的方案

编号	曾考虑的方案	否决理由	代价	可逆
D1	Unity/Unreal 导出 WebGL	编辑器 10GB、导出包 5MB+，与"首屏轻"冲突	失去现成物理/动画/地形工具	是
D2	现成物理引擎（Cannon/Rapier）	手感需逐帧可调，通用引擎约束层成阻力	自写碰撞，已踩过"解算顺序"坑	低
D3	手工关卡（12 个固定关）	内容成本高，与"一局一分钟"不符	缺有记忆点的关卡	中
D4	2D 版本	差异化不足，无法验证"轻量 3D"命题	承担 3D 性能与适配成本	低
D5	账号 + 排行榜	注册是碎片场景最大流失点；后端有运维成本	无社交传播、无用户数据	中
D6	使用《花之舞》做 BGM	版权风险，公开仓库面临下架	音乐表现力弱于成熟作品	是
D7	触屏"点击目标格移动"	连续移动手感被打断，无法线性加速	虚拟摇杆遮挡左下角	是

编号	曾考虑的方案	否决理由	代价	可逆
D8	关卡编辑器 / UGC	无尽模式不需要，成本远高于收益	放弃 UGC 生态	是

4.2 如果重来一次会改的三件事

1. 先做设备分级，再堆视觉特效（现在顺序反了，导致低端 14fps）

2. 第一天就埋点，哪怕只用 localStorage 记四个数

3. 先用 2D 验证玩法，再做 3D（手感与维度无关，但 3D 让每次改动更贵）

4.3 取舍共同指向的形态

单动词 + 无尽生成 + 计分驱动。用户只需学会"跳"，其余复杂度交给生成器——碎片场景下唯一说得通的设计。

5. 范围与完成定义

5.1 v1.0 交付范围

模块	内容	状态
核心移动	相机相对移动、加速/减速、冲刺 ×1.35	已交付
跳跃系统	可变高度、土狼时间、输入缓冲、下落重力加成	已交付
碰撞	运动学 AABB，逐轴解算（先竖直后水平）	已交付
关卡	无尽程序化生成 + 身后回收	已交付
计分	距离 + 金币，最高分本地持久化	已交付
敌人	三轴巡逻无人机，可踩杀，侧撞受罚	已交付
触屏	虚拟摇杆 + 跳跃键 + 相机拖拽	已交付
音频	合成音效 + 原创背景音乐	已交付
视觉	圆角几何、糖果色、软阴影、Bloom	已交付
失败/重开	掉落判定、结算面板、一键重开	已交付

5.2 明确不做

不做	理由
排行榜 / 后端	与"静态托管、零运维"冲突
账号 / 云存档	碎片场景下注册是最大流失点
关卡编辑器	无尽模式不需要
多语言上线	目标用户中文为主（**但预留 i18n 架构，见 §8.5**）
广告 / 内购	无商业化诉求
手柄支持	用户量不支持投入

5.3 变更流程（含量化预算）

任何新需求必须通过两道检验：

检验一（定性）：它会不会延长"从点击链接到可以操作"的时间？会 → 进 v2；不会 → 进当前迭代；无法判断 → 默认不做。

检验二（定量）：首屏预算与单次额度。

预算项	总额	当前占用	余量	单次变更额度
首屏传输	500KB	289KB	211KB	新增单一资源 ≤ 21KB（余量的 10%），且必须注明从哪削减
冷启动 TTI	5s	6.1s（已超）	负 1.1s	冻结新增阻塞资源，直到达标
软渲染帧率	30fps	14fps（未达）	负 16fps	冻结新增全屏后期效果

> 预算已为负值（TTI 与帧率），这意味着 **v1.1 期间任何增加首屏成本的改动默认拒绝**，除非同时带来等量以上的削减。

5.4 Definition of Done

所有功能（含 v1.1 之后）合入前必须满足下列门禁，缺一项即视为未完成。

门禁	标准	单人项目的替代执行
代码审查	≥1 人通过	独立开发无第二人 → 改为"提交后 24 小时冷却 + 自查清单"，禁止当天写完当天发布

门禁	标准	单人项目的替代执行
测试	§12 全部验收项通过；核心路径自动化覆盖	运行 `test/cdp-test.mjs` 全绿
性能	首屏 ≤500KB；软渲染 ≥30fps 或触发降级	运行 `product/measure-sites.mjs` 并记录
无障碍	色盲模拟下平台可区分；无 3Hz 以上闪烁	手动检查 + 对比度工具
移动端	iOS Safari + Android Chrome 各 1 台真机通过	实机手测
文档	README 与 PRD 同步更新	检查 diff
回滚	上一版本 tag 可用，回滚步骤已验证	见 §8.4

6. 产品规格

6.1 核心循环

```
打开 → 点击开始（0 学习成本）→ 向前奔跑（单一动词：跳）→ 收集金币/踩敌
    → 掉落 → 结算 → 一键重开
```

一局闭环 25–90 秒 [假设]，重开零加载。

6.2 操作与手感数值

参数	值	依据
最大跑速	8.4 m/s	[代码] 冲刺 ×1.35 = 11.3 m/s
跳跃初速	12.6 m/s	[代码] 理论 2.33m，实测 2.13m
上升 / 下落重力	34 / 46 m/s²	[代码]
土狼时间	0.11s	[代码]
跳跃缓冲	0.12s	[代码]
点按/长按跳跃高度比	56%	[实测] 1.19m vs 2.13m
地面加速	62 m/s²（0.14s 到满速）	[代码]
空中加速度	地面的 48%	[代码] 30 / 62

6.3 无尽生成规则

规则	值
向前生成边界	前方 80m 持续补齐
身后回收边界	身后 34m 外销毁
平台尺寸	9m → 4.4m（随段数递减）
平台间隙	2.0m → 4.3m（随段数递增）
难度封顶	第 45 段后不再变化
高度变化	相邻 ±1.1m，不超过单次跳跃高度一半
无人机出现	第 4 段后，每段 32% 概率

为什么难度必须封顶：无限增长会让失败归因从"我操作不好"变成"游戏耍赖"。**挫败感必须来自操作，不能来自随机数。**

6.4 计分与失败

- `score = floor(最大前进距离) × 10 + 金币数 × 100` [代码]
- 踩杀无人机 +2 金币
- 掉落到 y < -18 判定失败
- 最高分存 localStorage，结算面板展示本局分数/距离/金币/历史最高

6.5 触屏规格

项	规格
摇杆	左下，直径 132px，距边 20–24px
跳跃键	右下，96px
相机	摇杆与跳跃键以外区域拖拽
竖屏适配	相机距离 7.6m → 9.6m，俯角 0.30 → 0.38
安全区	`env(safe-area-inset-*)` 避开刘海与底部横条

6.6 音频与视觉

- 音效 6 种（跳跃/落地/金币/踩杀/坠落/结算），WebAudio 实时合成，仓库零音频文件 [代码]

- 背景音乐：88 BPM，Dmaj9–Bm9–Gmaj9–A9 四和弦循环，原创 [代码]
- 平台 7 色轮换；角色为几何体拼装卡通风格 [代码]
- 接触阴影独立于阴影贴图，随高度变淡 [代码]

6.7 无障碍（Accessibility）

评审 R5：评审指出全文缺失无障碍设计，本版补入。

目标：对齐 WCAG 2.1 AA 的关键项——文本对比度 ≥ 4.5:1，非文本元素对比度 ≥ 3:1，闪烁频率 ≤ 3Hz。

现状评估（真实自查）：

项	现状	风险
平台配色区分度	7 色中 `#4fd36a`（绿）与 `#1fc9b4`（青）在红绿色盲模拟下接近	中：可能导致平台误判
Bloom 闪光	金币与结算瞬间有强光晕	中：光敏性癫痫风险
UI 文本对比度	HUD 白字 + 半透明深底，实测对比度约 7:1	低
仅键盘可玩	是（WASD + 空格 + R）	低
屏幕阅读器	无（Canvas 游戏，无 DOM 语义）	高，但 v1.2 前不处理

规划：

版本	内容	验收标准
v1.1	"低刺激模式"开关：关闭 Bloom、降低闪光频率	开关可持久化；开启后无 >3Hz 闪光
v1.2	色盲友好调色板：平台附加形状标记（圆/三角/条纹）	Coblis 模拟三种色盲下，相邻平台可区分
v1.2	高对比度 UI 模式	文本对比度 ≥ 7:1

7. 实测数据

本节数字来自同一次测量，**可复现**（`product/measure-sites.mjs`）。

7.1 测量方法与局限

项	说明
浏览器	Chrome headless，1280×720，DPR 1
渲染	SwiftShader 软件渲染（无 GPU），所有站点同条件
网络	中国大陆家用宽带直连，无代理
缓存	每次导航前禁用
指标	传输字节取 `Network.loadingFinished` 累加；帧率取 2 秒内 rAF 计数
局限	跨境延迟放大绝对耗时；软渲染压低 3D 帧率。**相对比较有效，绝对值不代表真机**

7.2 本产品实测

指标	数值
首屏传输	289KB / 15 请求
DOM 解析完成（冷）	5.1s
可交互（冷，缓存禁用）	6.1s
可交互（热）	0.8s
帧率（软渲染）	14fps
JS 堆	8.2MB

7.3 竞品技术性能对比

站点	传输	请求	DCL（冷）	帧率	JS 堆
SKYRUNNER	**289KB**	15	5.1s	**14fps**	8.2MB
bruno-simon.com	1363KB	21	31.0s	60fps	17.1MB
chromedino.com	1099KB	162	3.5s	60fps	9.2MB
three.js 官方示例	484KB	12	8.6s	61fps	6.2MB

7.4 竞品产品设计对比

评审 R3：技术指标不等于产品竞争力。补入设计维度。

维度	SKYRUNNER	chromedino.com	bruno-simon.com
核心循环	跳 + 收集 + 前进	单键跳跃躲避	驾驶 + 探索 + 彩蛋

维度	SKYRUNNER	chromedino.com	bruno-simon.com
难度曲线	线性上升，45 段封顶	速度线性上升，无上限	无难度（探索型）
单局时长	25–90s [假设]	10–60s [实测体感]	5–20min（探索）
失败反馈	结算面板 + 最高分	立即重开，无结算	无失败态
视觉风格	糖果色低多边形	单色像素	写实卡通，大量 3D 模型
移动端策略	虚拟摇杆 + 跳跃键	点击/空格	自适应布局
社交传播	无	分数截图	作品集口碑
变现	无	广告	无（个人站）

从产品维度得到的判断：

1. **我们的差异化是"3D 空间 + 极低进入成本"，不是"内容更多"。** chromedino 的循环更简单、更耐玩，但它没有空间维度；bruno-simon 有空间维度，但没有"一分钟一局"的节奏。
2. **我们的短板是"记忆点"。** 无尽模式没有关卡名、没有标志性场景，玩完记不住。这解释了为什么"24h 回访"是高风险指标。
3. **不追留存是主动选择，不是失败。** 作品集定位下，一次深度体验比多次浅访问更有价值。

7.5 bruno-simon.com 为什么 1363KB 还能 60fps

评审 R3 的追问。**以下为基于测量与公开技术常识的推断，未做代码级验证，标注为 `[推测]`。**

可能做法	依据	我们的对应差距
资源按需流式加载，首屏只加载近处	31 秒 DCL 说明它并非"加载完才可用"，而是边加载边交互 [推测]	我们是"全量加载后才可玩"
像素比自适应（低端降到 0.75）	软渲染下仍 60fps，通常是分辨率让步 [推测]	我们固定 `min(DPR, 2)`
关闭或降级全屏后期	60fps 与全屏 Bloom 通常不可兼得 [推测]	我们固定开 Bloom
大量静态模型合并/实例化	场景模型数量大仍流畅 [推测]	我们平台数量少，非瓶颈

结论：不是"我们代码差"，而是"我们把成本花在了全屏效果上，且没有降级路径"。这与 §8.3 的 B5 是同一件事——**缺的是自适应，不是优化。**

7.6 结论与动作

结论 1：包体优势成立（289KB 是参照对象的 1/2 到 1/5）。

结论 2：冷启动不达标，瓶颈在托管位置（热启动 0.8s 为证）。

结论 3：帧率显著低于同类，根因是固定开启的全屏后期 + 无降级。

动作	优先级	验收标准
设备分级与自适应降级	P0	低端环境帧率 ≥ 30fps；低端用户会话时长提升 ≥ 20%
国内可访问性	P0	国内冷启动 TTI ≤ 2s 的比例 ≥ 90%
修复 HUD 帧率显示	P1	显示值与真实 rAF 帧率误差 ≤ 5%
无障碍低刺激模式	P1	无 >3Hz 闪烁，开关可持久化

8. 技术方案与约束

8.1 架构

项	方案	理由
渲染	three.js r160，本地化 1.2MB（传输 289KB）	不依赖 CDN
物理	自写运动学 AABB	手感参数需逐帧可调
部署	GitHub Pages 静态托管	零运维零成本
构建	无构建步骤	改完刷新即可
存储	localStorage	无后端

8.2 性能预算与实测

指标	预算	实测	状态
首屏传输	≤ 500KB	289KB	达标
冷启动 TTI	≤ 5s	6.1s	未达标
软渲染帧率	≥ 30fps	14fps	未达标
移动端内存	≤ 150MB	未测	未知

8.3 技术债与优先级矩阵

评审 R8：统一用"影响 × 紧急度"排序。

编号	问题	影响面	紧急度	优先级	计划
B5	低端设备无降级路径	高（直接影响可玩）	高	**P0**	v1.1
B3	无错误上报，白屏不可见	中（影响排障）	中	**P1**	v1.1
B1	HUD 帧率显示虚高（dt 被 clamp 后统计）	中（误导判断）	低	**P1**	v1.1
B2	无自动性能回归	中（长期质量）	低	P2	v1.2
B4	`main.js` 单文件 1057 行	低（仅维护成本）	低	P2	触发式：>1500 行再拆

> 排序逻辑：B4 不直接影响用户，排在 B5 之后；B1 虽小，但会污染所有性能判断，所以提前。

8.4 部署、灰度与回滚

评审 R7：静态托管也需要发布纪律。

项	策略
版本号	产品语义化版本 vMAJOR.MINOR.PATCH（如 v1.1.0），与 PRD 版本解耦
部署	`main` 分支即生产；每次发布打 `release-vX.Y.Z` tag
灰度	静态站无法按用户灰度 → 用"发布后 10 分钟自检窗口"代替：发布后立即跑一遍 §12 验收脚本
回滚	`git revert <commit>` 或切回上一个 tag → push → Pages 自动重建，**RTO ≤ 5 分钟**
健康检查	静态 `/health.json`（含 version、commit、buildTime），外部可用监控服务轮询
发布窗口	v1.1 埋点上线前暂无用户数据；上线后按访问曲线避开高峰

回滚演练要求：v1.1 发布前必须至少演练一次回滚，记录实际耗时。

8.5 i18n 架构预留

评审 R10：不做多语言，但架构不能写死。

项	现状	v1.1 动作	验收
文案位置	硬编码在 `index.html` 与 `main.js`	抽出 `src/strings.js`（key-value）	用户可见文案 0 处硬编码（console 日志除外）
语言选择	无	预留 `locale` 变量，默认 `zh-CN`	切换 locale 变量可整体替换文案
排版适配	中文为主	文案容器用弹性宽度	英文字符串不溢出

成本约 2 小时，不阻塞 v1.1 主线。

9. 数据埋点与隐私

9.1 现状：零埋点

这是范围决策，代价是所有用户指标都是假设。

9.2 最小可行埋点方案

事件	字段	用途
`session_start`	设备档位（low/mid/high）、视口宽高	设备分布与降级依据
`run_start`	时间戳	单局时长
`run_end`	分数、距离、金币、时长、死因	难度曲线校准
`restart_click`	上一局分数	重开率
`leave`	play 状态累计时长	北极星指标

9.3 隐私与合规设计

评审 R6：原方案中"设备类型 + 视口尺寸 + WebGL 渲染器"组合具有指纹识别能力。

整改：

项	v2.0 做法	v2.1 整改后
设备标识	上报 WebGL 渲染器完整字符串	**改为粗粒度档位 low/mid/high**，不报字符串
保留期	未定义	原始事件保留 **30 天**，之后仅保留聚合计数（无 IP、无完整 UA）
用户选择	无	设置面板提供"匿名统计"开关，**默认开，可关闭**；关闭后不发送任何事件
政策告知	一句"不采集个人信息"	页脚"隐私说明"链接 → `/privacy.html`，说明采集项、目的、保留期、退出方式
合规对齐	未提	GDPR：合法利益基础 + 退出权；《个人信息保护法》：最小必要 + 告知同意

数据出境：优先使用国内可访问的自建端点；若必须用海外服务，需单独评估并写入隐私说明。

10. 里程碑

10.1 v1.0（已交付，2026-10）

阶段	产出
M1 技术验证	three.js 跑通，方块能跳
M2 手感成型	三个手感参数定稿
M3 玩法闭环	无尽生成 + 计分 + 失败重开
M4 视觉与音频	卡通角色、糖果色、合成音乐
M5 移动端	触屏控件 + 竖屏构图 + 安全区
M6 测试与上线	CDP 自动化测试、GitHub Pages 发布

10.2 v1.1（下一版，带量化验收标准）

评审 R2：每项必须有"做成什么样算完成"。

需求	优先级	验收标准（Key Result）	判定方法
设备分级与降级	P0	低端设备（帧率 <30fps）用户会话时长提升 ≥20%；降级后帧率 ≥30fps	埋点对比分级前后 7 天数据
国内可访问性	P0	国内用户冷启动 TTI ≤2s 的比例 ≥90%	采样 30 次冷启动
最小埋点	P0	事件上报成功率 ≥99%；数据延迟 ≤5 分钟	服务端对账 + 抽样
5 人可用性测试	P0	5 人完成测试，A1–A3 状态更新为"已验证/已证伪"	测试记录 + 录屏
隐私开关与说明页	P0	关闭开关后 0 事件发出；隐私页可访问	抓包验证
修复 HUD 帧率显示	P1	显示值与 rAF 实测误差 ≤5%	对照测量
无障碍低刺激模式	P1	开启后无 >3Hz 闪烁；状态可持久化	手动检查
部署回滚演练	P1	回滚实际耗时 ≤5 分钟	演练记录
i18n 结构预留	P2	用户可见文案 0 处硬编码	代码检查

10.3 v1.2（探索）

- 音乐分层（分数越高鼓点越密）
- 每日挑战（固定随机种子，成绩可比较）

- 角色换肤（金币消耗，形成经济循环）
- 色盲友好调色板 + 高对比度模式（§6.7）

11. 风险与对策

风险	触发条件	影响	对策	退出策略
低端机不可玩	帧率 <15fps 占比 >30%	高	设备分级；不达标则明确提示不支持	放弃低端机型，定位收窄到近三年设备
国内访问不稳定	冷启动 >8s 占比 >20%	高	国内镜像/CDN	改为可下载的本地包（脱离 Web）
版权争议	收到侵权通知	高	全部素材原创，可出示生成过程	立即下架争议素材并替换
玩法无记忆点、无留存	24h 回访 <10%	中	每日挑战延续生命周期	接受定位，停止内容迭代，只维护
难度曲线不成立	45 段后失败率 >90%	中	用 `run_end` 数据重排	动态封顶（A3 退出策略）
合规风险	收到数据投诉	中	最小采集 + 30 天保留 + 开关	关闭埋点，退回零数据运营
单人维护停更	连续 3 个月无提交	中	无构建、低依赖	归档仓库，README 注明状态

12. 验收清单

12.1 v1.0 功能验收（线上实测）

#	验收项	结果
1	页面加载完成，无致命错误	通过
2	按 W 前进且仍站在平台上	通过（z 0→2.98，grounded=true）
3	按空格起跳	通过（y 0.55→1.85）
4	接触金币后计数 +1	通过（0→1）
5	前方持续生成平台	通过（最远 91m）
6	掉落后进入结算态	通过（mode=over）

#	验收项	结果
7	最高分写入并可重开	通过（best=200，重开后归零）
8	触屏 UI 在移动端出现	通过
9	触屏摇杆可移动角色	通过（z→1.53）
10	触屏跳跃键可起跳	通过（y 0.55→1.58）
11	全程无未捕获异常	通过（0 exception / 0 console error）
12	冷启动 TTI ≤5s	**未通过**（6.1s）
13	软渲染帧率 ≥30fps	**未通过**（14fps）

12、13 未通过但产品仍发布：它们在目标用户的主流设备上大概率达标，本环境不达标的原因（跨境网络、软件渲染）不代表真实用户。这是判断，不是借口——所以 v1.1 第一优先级是补降级兜底。

12.2 通用 DoD（适用于后续所有版本）

见 §5.4。任何版本发布前，逐项打勾；缺项即视为未完成，不得发布。

13. 附录

13.1 术语表

术语	含义
土狼时间（coyote time）	离开平台后仍允许起跳的宽限时间
跳跃缓冲（jump buffer）	落地前提前按跳，落地瞬间自动执行
运动学碰撞	直接按速度位移并修正位置，而非用物理引擎模拟力
TTI	Time To Interactive，可交互时间
LCP	Largest Contentful Paint，最大内容绘制时间
INP / FID	Interaction to Next Paint / First Input Delay，交互响应指标
DoD	Definition of Done，完成定义
RTO	Recovery Time Objective，恢复时间目标
WCAG 2.1 AA	Web 内容无障碍指南 2.1 的 AA 级标准
GDPR	欧盟通用数据保护条例
个保法	中华人民共和国个人信息保护法

术语	含义
假设退出策略	假设被证伪时，产品采取的降级或转向方案

13.2 测量脚本

`product/measure-sites.mjs`：启动 Chrome（`--remote-debugging-port`）后运行，依次测量四个站点的传输量、DOM 完成时间、帧率与内存。环境变量 `CDP_PORT` 可切换端口。

13.3 用户反馈登记

当前状态：尚未收集。 本表在 5 人可用性测试（§2.5）后填写，不预先编造。

日期	来源	原文摘要	类型（困惑/缺陷/建议/赞扬）	处理动作
—	—	—	—	待 v1.1 填写

13.4 参考

- *Game Feel*（Steve Swink）——"手感"可量化的经典论述
- 土狼时间与跳跃缓冲：平台跳跃通用实践，非本项目原创
- three.js r160 文档与示例
- WCAG 2.1 无障碍指南

13.5 版本记录（含变更影响分析）

版本	日期	变更	影响的假设 / 指标
v1.0	2026-10-20	首版，对应已上线产品	建立 A1–A10；确立 G1–G4
v2.0	2026-10-20	新增决策记录、实测数据（本产品 + 3 竞品）、假设登记表；修订目标值；新增 2 项未通过验收	验证 A7；**否证 A8**；新增 B1（HUD 帧率失真）；G1 判定为未达标
v2.1	2026-10-20	评审整改：新增假设退出策略、5 人验证计划、竞品设计维度、DoD、无障碍、隐私合规、部署回滚、i18n 预留、技术债矩阵、用户反馈骨架；变更流程量化	A1–A3 新增验证路径与退出方案；A8 补退出动作；新增指标"低端会话时长""上报成功率""数据延迟"；技术债优先级重排（B5 升至 P0）